

과학계열

과목명		전문 수학				
계열	과학 계열	교과(군)	수학	선택 과목의 종류	진로 선택	
학점 정보	시·도교육감이 정함	성적산출 방법	성취도	A ~ E	수능 출제 과목	×
			석차등급	5등급		



“이 과목에서 심화된 수학 내용을 바탕으로 우리 주변에서 일어나는 자연현상이나 불확실한 현상, 복잡한 물리적 현상을 이해하고 예측할 수 있는 능력을 키워봅시다.”



이 과목은 어떤 과목인가요?	〈전문 수학〉은 중학교 〈수학〉과 고등학교 공통 과목인 〈공통수학1〉, 〈공통수학2〉 이후에 위계에 따라 심화 확장된 내용을 다루는 과목으로 과학 계열 특수 목적 고등학교의 진로 선택 과목입니다. 삼각함수와 미적분, 기하, 확률과 통계의 심화된 내용을 이해하고 탐구하는 과목입니다.
이 과목을 누구에게 추천하나요?	〈전문 수학〉은 미적분을 활용하여 자연 및 사회 현상을 분석하고 해석할 수 있는 능력을 기르고자 하거나 도형의 성질을 추측하고 증명하는 과정을 통해 공간 추론 능력을 기르고자 하는 학생, 경우의 수와 확률, 통계 지식을 바탕으로 자료를 목적에 맞게 모으고, 처리하고 종합하여 정리하는 과정에서 데이터 기반 지식을 쌓고 적절한 교구나 공학 도구를 활용함으로써 정보처리 능력을 기르고자 하는 학생에게 추천합니다. 구체적으로 삼각함수와 미적분에서 로피탈 정리와 역삼각함수 및 그 미적분을 포함하는 심화된 내용까지 다루고 있다는 점이 주요 특징입니다. 각 단원에서는 로피탈 정리의 특수한 경우 증명부터 점과 평면 사이의 거리, 모비우스의 추정 등 다양한 심화 내용을 다루고 있습니다. 자신의 진로와 적성을 고려하여 더욱 심화된 수학을 학습하며 지적 호기심을 충족하기를 원하는 학생들에게 도움이 될 수 있습니다.
과목의 주요 내용	• 연역적 추론을 통해 삼각함수와 관련된 공식, 기하와 관련된 명제 증명하기 • 삼각함수의 그래프 그리기 • 삼각함수와 미적분, 기하, 확률과 통계의 개념, 원리, 법칙, 성질을 설명하기 • 삼각함수와 미적분, 기하, 확률과 통계의 개념, 원리, 법칙을 활용하기 • 도형을 방정식과 벡터로 표현하기 • 적절한 전략을 사용하여 문제 해결하기 • 삼각함수와 미적분, 기하, 확률과 통계의 개념, 원리, 법칙, 관계를 탐구하기 • 적절한 공학 도구를 이용하여 수학적 대상 탐구하기 • 모평균 및 모비율을 추정하기 • 기하, 확률과 통계의 개념을 실생활과 연결하기



이 과목의 학습 내용이 어떤 상황에 활용될 수 있나요?

우리 주변의 복잡한 물리적 현상을 설명하기 위해서는 여러 가지 함수를 이용해야 하는 경우가 많은데, 여러 가지 함수를 미분하고 적분하는 행동을 통해 다양한 변화 현상을 분석하고 이를 설명할 수 있습니다. 예를 들어, 노이즈 캔슬링 이어폰은 소음의 파동을 분석해 그와 위상이 반대인 파동을 만들어내 소음을 상쇄시킬 수 있는 하드웨어와 소프트웨어를 가지고 있는데 이 방법을 설명하기 위해 삼각함수가 활용됩니다. 케플러가 발견한 행성의 궤도 등 자연현상에서 이차곡선을 찾아볼 수 있으며 이러한 공간도형 및 평면도형의 성질을 문자를 활용하여 탐구하는 데 벡터와 방정식이 활용됩니다. 벡터는 속도, 가속도 등의 물리적 개념에 널리 사용되고 있으며, 벡터에 좌표를 결합하여 수학적 대상으로 파악한다면 자연과학과 공학뿐만 아니라 사회, 경제 현상의 연구에도 폭넓게 응용할 수 있습니다.

통계는 확률의 성질과 정리를 활용하여 관심 있는 집단의 성질을 표본(샘플)으로부터 추정하여 사회의 불확실한 사실을 이해하고 추론하는 데 유용한 도구입니다. 예를 들어, 선거에서 특정 후보자의 지지율, 새로 개발된 약의 효과 등과 같이 사회, 경제, 과학 연구 분야에 다양하게 활용되고 있습니다.

궁금해요!



〈전문 수학〉과 관련하여 대학에서 배우는 강좌에는 어떤 것이 있나요?



이공계열의 대학을 진학하면 보통 신입생 때 수강하게 되는 과목 중 하나가 〈미적분학 I〉입니다. 〈전문 수학〉의 교육과정은 이 과목의 기초적인 내용을 기반으로 구성되어 있어 〈미적분학 I〉을 학습하는 데 도움이 될 수 있습니다.



〈전문 수학〉과 관련된 대학 진학 또는 진로 선택은 어떤 것들이 있나요?



〈전문 수학〉은 수학의 여러 내용의 영역을 이해하는 데 도움을 주며 자연과학, 공학, 의학뿐만 아니라 경제·경영학을 포함한 사회과학, 인문학, 예술 및 체육 분야를 학습하는 데 기초가 되는 과목입니다. 이 과목과 관련된 대학 진학으로는 수학과, 통계학과, 물리학과, 지구과학과, 건축학과, 기계공학과, 전자공학과, 조선해양공학과, 항공우주공학과, 산업공학과 등을 생각할 수 있습니다. 또한 관련 직업으로는 수학자, 건축가, 기계·자동차공학자, 전자공학자, 컴퓨터공학자, 항공 및 해양 관련 분야, 물리천문학자, 산업공학자 등을 생각할 수 있습니다.